



VISIO – Visão Inteligente para Sensores IoT Plataforma para Identificação de Sensores IoT

Emily Maiara
Fernanda Amaral
Guilherme Staconi
Isabela Tessarin
Lorrana Generoso
Matheus Neri
Sophia Peron

Última atualização:

05/05/2026

Histórico de Atualizações			
Data	Versão	Descrição	Autores
27/01	1.0	• Criação deste documento; • Identificação dos envolvidos; • Problema de negócio; • Escopo do projeto; • Objetivos; • Público-alvo; • Nome do projeto; • Identidade visual do projeto.	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
03/02	1.1	• Definição dos requisitos funcionais e não funcionais (Web, Mobile e IoT); • Definição das tecnologias de desenvolvimento; • Dispositivos IoT aplicados; • Levantamento de materiais; • Template Front-end; • Definição das sprints.	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
10/02	1.2	• Revisão e refinamento dos requisitos funcionais e não funcionais; • Sprint 1 (Web); • Criação do Kanban do projeto.	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
24/02	1.3	• Correção do documento; • Criação do MER do Banco de Dados; • Sprint 1 (Web, Mobile, IoT).	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
02/03	1.4	• Criação do MER, DER e Dicionário de Dados;	Emily, Fernanda,

		• Desenvolvimento da Sprint 1 (Web, Mobile, IoT).	Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
10/03	1.5	• Correção do MER e DER; • Dicionário de Dados; • Criação do Banco de Dados Físico; • Sprint 1 (Web, Mobile, IoT).	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
17/03	1.6	• Finalização do MER, DER e Dicionário de Dados; • Banco de Dados Físico; • Sprint 1 (Web, Mobile, IoT).	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
24/03	1.7	• Apresentação de qualificação da Sprint 1; • Correção de modelos de banco; • Scripts SQL (30 inserts, 10 selects simples, 20 selects com joins).	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
07/04	2.0	• Correção da linguagem de manipulação do Banco de Dados • Criação do Diagrama de Classes; • Criação do Diagrama de Fluxos do Sistema; • Criação do ReadMe; • Desenvolvimento do Sprint 2 de Web, Mobile e IoT;	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia

14/04	2.1	• Correção da linguagem de manipulação do banco de dados; • Criação do diagrama de classes; • Criação do diagrama de fluxos do sistema; • Criação do ReadMe; • Desenvolvimento do Sprint 2 de Web, Mobile e IoT;	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
28/04	2.2	• Correção da linguagem de manipulação do banco de dados; • Criação do diagrama de classes; • Criação do diagrama de fluxos do sistema; • Criação do ReadMe; • Desenvolvimento do Sprint 2 de Web, Mobile e IoT; • Criação de um vídeo institucional apresentando o projeto; • Criação de Redes Sociais para divulgar o projeto; • Criar Imagens para as Redes Sociais;	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
05/05	2.3	• Apresentação de qualificação da Sprint 2;	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia
12/05	3.0	• Desenvolvimento do Sprint de Integração de Desenvolvimento de Web, Mobile e IoT;	Emily, Fernanda, Guilherme, Isabela, Lorrana, Matheus, Sophia

Envolvidos		
Papel	Nome	Email
Analista de Sistemas e Designer	Guilherme Staconi, Lorrana Generoso, Sophia Peron	guilherme.s.santos53@... lorrana.generoso@aluno... sophia.peron@aluno.se...
Desenvolvedor Back-End	Fernanda Amaral, Emily Maiara (S.M)	fernanda.s.amaral6@alu... emily.m.silva19@aluno....
Desenvolvedor Full-Stack	Isabela Tessarin (P.O), Matheus Neri	isabela.tessarini@aluno.... MATHEUS HENRIQUE ...

PROBLEMA DE NEGÓCIO

No cenário atual da educação tecnológica, alunos e entusiastas frequentemente encontram barreiras na identificação de componentes de hardware, especificamente sensores voltados à Internet das Coisas (IoT). A complexidade visual e a similaridade física entre diferentes módulos podem gerar confusão, dificultando a compreensão prática de suas funções e aplicações.

Para mitigar esse problema, o projeto VISIO propõe o desenvolvimento de uma solução baseada em visão computacional. Através de uma câmera integrada ao sistema, será possível detectar e identificar dispositivos IoT automaticamente, fornecendo ao estudante informações técnicas imediatas, casos de uso e esquemas de ligação. Essa abordagem transforma o aprendizado teórico em uma experiência visual e interativa, reduzindo a curva de aprendizado e aproximando o ambiente acadêmico das demandas reais do mercado de tecnologia.

ESCOPO DO PROJETO

Visão Geral

O VISIO é uma plataforma digital híbrida (Web, Mobile e IoT) projetada para atuar como um assistente inteligente no ensino de hardware. O foco central é a identificação automatizada de sensores e a disseminação de conhecimento técnico padronizado.

Funcionalidades Principais

- Identificação via Visão Computacional: Reconhecimento de sensores em tempo real através da câmera.
- Base de Conhecimento Técnica: Repositório detalhado com descrições, especificações e pinagens.
- Módulo Comparativo: Ferramenta para análise de especificações entre diferentes modelos de sensores.
- Repositório de Casos de Uso: Exemplos práticos de aplicação de cada sensor no mundo real.
- Sistema de Fixação: Módulo de exercícios teóricos para validar o conhecimento adquirido.

Diferenciais da Plataforma

- Multimodalidade: Integração entre hardware físico (RFID/NFC) e software inteligente.
- Foco Educacional: Linguagem técnica adaptada para o nível acadêmico e profissionalizante.
- Agilidade na Tomada de Decisão: Auxílio na escolha do componente ideal para prototipagem rápida.

Limitações do Escopo

- O sistema não realiza simulações de circuitos em tempo real (como o Tinkercad).
- A identificação depende de condições adequadas de iluminação e posicionamento do sensor frente à câmera.
- Não abrange a comercialização de componentes.

Resultados Esperados

- Facilitar a identificação e escolha de sensores IoT;
- Apoiar o ensino e a capacitação técnica;
- Promover a disseminação do conhecimento em IoT;

OBJETIVOS

Desenvolver uma plataforma educacional integrada que utilize inteligência artificial e Internet das Coisas para otimizar o processo de identificação e aprendizado sobre sensores eletrônicos, promovendo uma capacitação técnica mais eficiente e interativa.

PÚBLICO-ALVO

- **Instituições de Ensino e Cursos Técnicos**

Neste segmento, o software atua como uma ferramenta pedagógica essencial para o estudo de hardware.

- **Alunos**

Os alunos serão o principal público-alvo, fazendo uso para adquirir conhecimentos sobre IOT's.

STAKEHOLDERS

- **Instituições de Ensino e Cursos Técnicos**

Utilizam o software em aulas práticas para identificação lógica de sensores e estudo de hardware sem desmontagem física;

- **Instrutores e Professores**

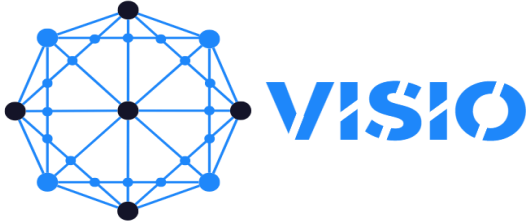
Responsáveis por aplicar a plataforma em treinamentos de bancada e atividades didáticas;

- **Alunos**

Principais interessados, que irão fazer uso do sistema para conhecimento próprio.

IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO

NOME DO PROJETO: VISIO - Visão Inteligente para Sensores IoT

IDENTIDADE VISUAL	
Logo	Tipografia
 	TIPOGRAFIA HELVETICA Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv W Xx Yy Zz ! @ # \$ % ^ & * () _ + - = [] { } ; : ' " , . < > ? / ` ~ 0123456789
Esquema de Cores Escuro	Esquema de Cores Claro
	
Nós escolhemos esse logotipo por apresentar um visual simples e profissional, com forte aspecto tecnológico, além de ser de fácil memorização, o que contribui para a identificação e reconhecimento do sistema pelos usuários.	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE REQUISITOS

Plataforma Web		
Funcionais		
ID	Requisito	Descrição
RF-W01	Autenticação Híbrida	Login via credenciais (e-mail/senha) ou identificação física por cartão RFID.
RF-W02	Painel de Controle (Dashboard)	Interface central para navegação entre módulos de catálogo, exercícios e IA.
RF-W03	Catálogo de Sensores	Listagem técnica com descrições, vantagens, desvantagens e esquemas de circuitos.
RF-W04	Identificação Visual	Reconhecimento de sensores via webcam utilizando modelo de visão computacional.
RF-W05	Módulo de Exercícios	Interface para realização de questões de fixação com feedback de respostas.
RF-W06	Gestão de Conteúdo (Admin)	Permite ao administrador editar o catálogo de sensores e o banco de exercícios.
RF-W07	Gestão de Usuários (Admin)	Controle de usuários cadastrados e vinculação de cartões RFID/NFC.
Não Funcionais		
RNF-W01	Segurança de Dados	Criptografia de senhas no banco de dados (hashing) e uso de HTTPS.
RNF-W02	Controle de Sessão	Restrição de acesso a telas internas apenas para usuários autenticados.
RNF-W03	Tempo de Resposta (IA)	Identificação do sensor em até 3 segundos após a captura da imagem.

RNF-W04	Responsividade	Interface Web adaptável a diferentes tamanhos de tela e resoluções.
RNF-W05	Privacidade	Solicitação obrigatória de permissão para uso de câmera/webcam.
RNF-W06	Disponibilidade	Sistema operacional durante 99% do tempo de uso acadêmico.

Plataforma Mobile		
Funcionais		
ID	Requisito	Descrição
RF-M01	Autenticação de Usuário	Acesso seguro ao aplicativo via e-mail e senha.
RF-M02	Identificação Mobile (IA)	Uso da câmera do smartphone para identificar sensores em tempo real.
RF-M03	Consulta de Fichas Técnicas	Acesso rápido à base de dados de sensores otimizado para telas menores.
RF-M04	Realização de Exercícios	Módulo de fixação adaptado para interface mobile.
RF-M05	Recuperação de Senha	Fluxo para redefinição de credenciais diretamente pelo aplicativo.
Não Funcionais		
RNF-M01	Segurança de Dados	Criptografia de senhas no banco de dados (hashing) e uso de HTTPS.
RNF-M02	Controle de Sessão	Restrição de acesso a telas internas apenas para usuários autenticados.
RNF-M03	Tempo de Resposta (IA)	Identificação do sensor em até 3 segundos após a captura da imagem.
RNF-M04	Responsividade	Interface Web adaptável a diferentes

		tamanhos de tela e resoluções.
RNF-M05	Privacidade	Solicitação obrigatória de permissão para uso de câmera/webcam.
RNF-M06	Disponibilidade	Sistema operacional durante 99% do tempo de uso acadêmico.

Dispositivo IOT		
Funcionais		
ID	Requisito	Descrição
RF-I01	Leitura de Tags RFID/NFC	Captura do ID único de cartões ou tags para identificação do usuário.
RF-I02	Comunicação com Servidor	Envio de dados de autenticação para a API via conexão Wi-Fi.
RF-I03	Feedback Visual/Sonoro	Notificação de sucesso ou erro no processamento da leitura física.
RF-I04	Tentativa de Releitura	Mecanismo para permitir nova aproximação do cartão em caso de falha inicial.
Não Funcionais		
RNF-I01	Latência de Autenticação	Validação do cartão RFID e login em menos de 3 segundos.
RNF-I02	Persistência de Conexão	Tentativas automáticas de reconexão (retry) em caso de queda do Wi-Fi.
RNF-I03	Segurança de Rede	Uso de autenticação por Token (Bearer) nas requisições do ESP 32 à API.
RNF-I04	Integridade dos Dados	Transmissão de informações em formato JSON estruturado e criptografado.
RNF-I05	Padronização de Hardware	Cada leitor IoT deve possuir um identificador único (MAC/ID) no sistema.

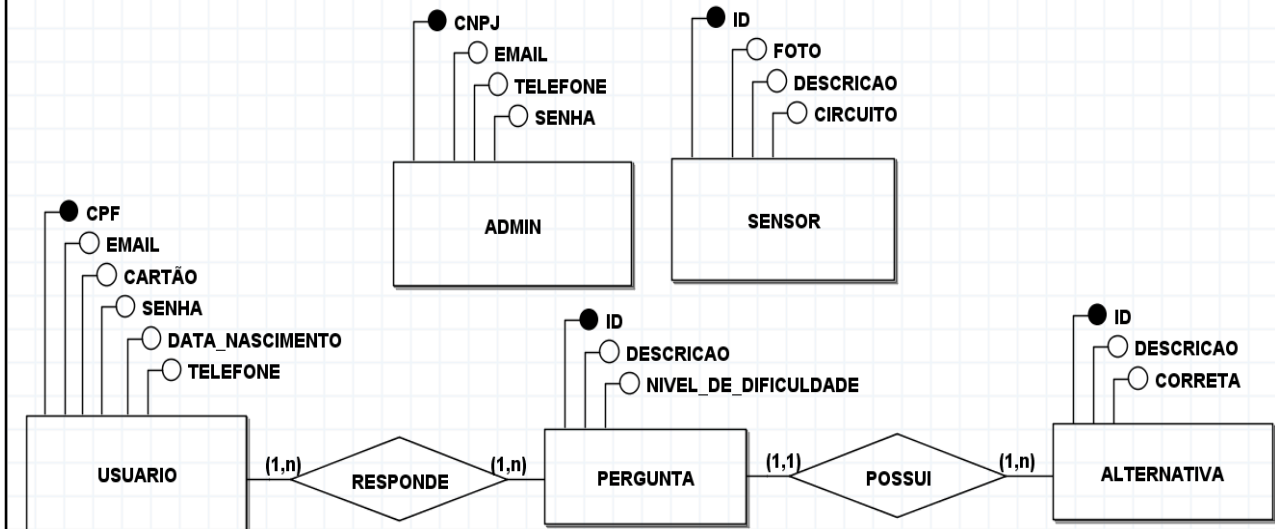
PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO (SPRINTS)

Desenvolvimento Web	
Sprint	Objetivos e Entregáveis
1	<u>Fundamentação e Interface Base</u> : Desenvolvimento das telas de Cadastro e Autenticação (Usuário e Admin); Implementação do Dashboard central; Criação das seções institucionais ("Sobre Nós"), Catálogo de Sensores e Módulo de Exercícios; Início do treinamento do modelo de IA para reconhecimento de sensores.
2	<u>Refinamento e Funcionalidades Avançadas</u> : Ajustes de template e identidade visual; Correção de inconsistências (bugfixes); Implementação do fluxo de Recuperação de Senha; Elaboração do guia de instruções do Teachable Machine; Desenvolvimento do módulo de edição de questões para administradores.
3	<u>Finalização e Homologação</u> : Ajustes finais de interface e usabilidade; Testes de integração com o banco de dados; Preparação do ambiente de produção (deploy).
Desenvolvimento Mobile	
1	<u>Interface e Navegação</u> : Desenvolvimento do fluxo completo de acesso (Login, Cadastro e Recuperação de Senha); Criação da arquitetura de telas para o Dashboard, Listagem de Sensores, Exercícios e Informações Institucionais.
2	<u>Integração e Inteligência</u> : Conexão do aplicativo com a API Back-end; Implementação e validação do módulo de identificação visual via câmera do dispositivo móvel.

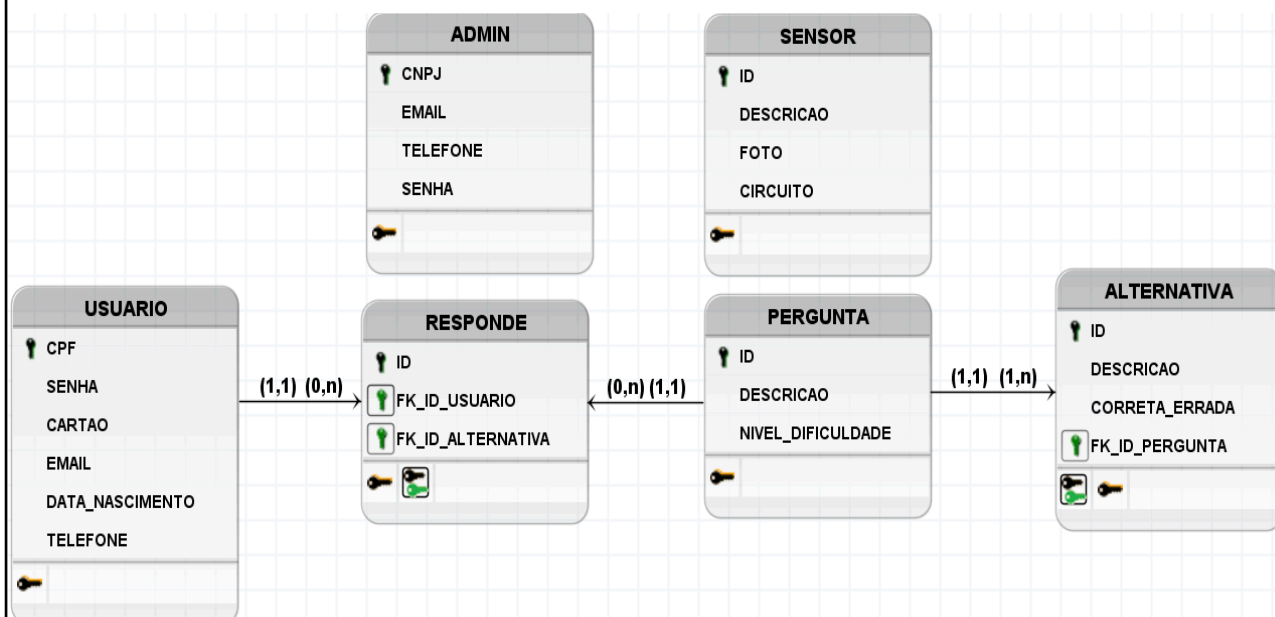
3	<u>Polimento e Estabilidade</u> : Ajustes finos de layout e responsividade; Testes de desempenho em diferentes dispositivos; Correções finais baseadas em testes de usuário.
Desenvolvimento IoT	
1	<u>Pesquisa e Modelagem</u> : Levantamento técnico de sensores compatíveis; Modelagem e simulação de circuitos eletrônicos via Tinkercad; Elaboração do diagrama de casos de uso do hardware.
2	<u>Prototipagem e Comunicação</u> : Montagem física dos componentes; Configuração do firmware no microcontrolador (ESP 32/Arduino); Estabelecimento da comunicação inicial com o sistema via rede sem fio; Implementação de protocolos base de autenticação.
3	<u>Segurança e Validação</u> : Refinamento dos algoritmos de criptografia de dados; Testes rigorosos de desempenho, latência e compatibilidade do hardware com o ecossistema digital.

ARTEFATOS TÉCNICOS

MER (Modelo Entidade-Relacionamento)



DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Dicionário de Dados

† DICCIONARIO DE DADOS VISIO